

博弈论-第1章：棋类游戏的三选一

周 文 副教授

国防科技大学系统工程学院



姓 名：周文 副教授，硕导

生 日：1984年09月21日

办公地点：系统工程学院 B419房间

联系方式：**18674380672**

- 系统工程学院 系统仿真工程系
- 虚拟现实与视觉计算教研室 副主任
- 2019年 管理科学与工程 博士后
- 2015年 管理科学与工程 博士

E_mail:

zhouwen@nudt.edu.cn

zhouwen15a@gfkd.mtn

目 录

- 1 本章纲要
- 2 形式化描述
- 3 策略的定义
- 4 三择一定理
- 5 总结

目 录

- 1 本章纲要
- 2 形式化描述
- 3 策略的定义
- 4 三择一定理
- 5 总结

本章三个目标

- 一是：棋类游戏的形式化描述
- 二是：阐述博弈论中的几个重要概念
- 三是：证明棋类游戏的三择一定理

第一个目标

棋类游戏的形式化描述，以国际象棋为例

- (1) 胜、负、平的规则 (rules)
- (2) 棋面 (board position)
- (3) 棋局态势 (game situation)

第二个目标

阐述博弈论中的几个重要概念

- (1) 策略 (strategy)
- (2) 必胜策略 (winning strategy)
- (3) 至少平局策略 (a strategy guaranteeing at least a draw)

第三个目标

证明棋类游戏的三择一定理：

- (1) 白方有必胜策略
- (2) 黑方有必胜策略
- (3) 白、黑双方都有至少平局策略

目 录

- 1 本章纲要
- 2 形式化描述
- 3 策略的定义
- 4 三择一定理
- 5 总结

你玩过什么棋类游戏，有没有必胜策略





素材来源于网络

孙丹林

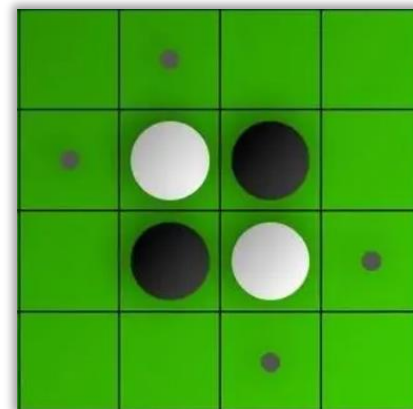
秒懂百科硬核知识官/百家讲坛主持人/国家一级作家

围棋起源于中国

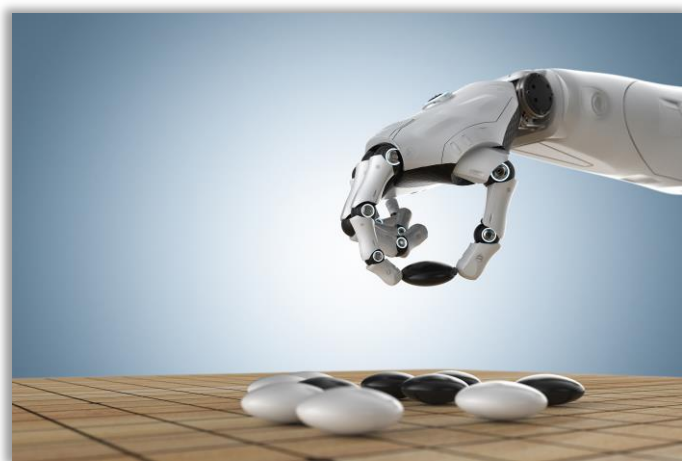
A **minute** to learn, a **lifetime** to master

学会一分钟，精通一世功

—全球**黑白棋**爱好者都熟知的一句谚语



阿尔法围棋（AlphaGo）是**第一个**击败人类职业围棋选手、**第一个**战胜围棋世界冠军的人工智能机器人，由谷歌（Google）旗下DeepMind公司戴密斯·哈萨比斯领衔的团队开发。



结合数百万人类围棋专家的棋谱

2016年3月，阿尔法围棋与围棋世界冠军、职业九段棋手李世石进行围棋人机大战，以**4比1**的总比分获胜。

2016年末2017年初，该程序在中国棋类网站上以“大师”（Master）为注册账号与**中日韩数十位围棋高手**进行快棋对决，连续**60局**无一败绩。



2017年5月，在中国乌镇围棋峰会上，它与排名世界第一的世界围棋冠军**柯洁**对战，以**3比0**的总比分获胜。

2017年5月27日，在柯洁与阿尔法围棋的人机大战之后，阿尔法围棋团队宣布阿尔法围棋将不再参加围棋比赛。

围棋界公认阿尔法围棋的棋力已经超过人类职业围棋顶尖水平。

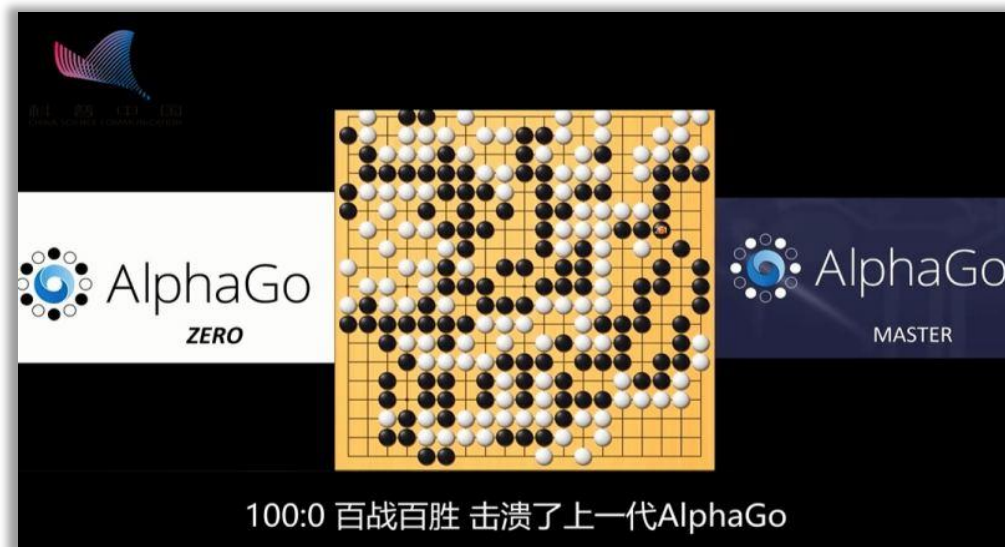
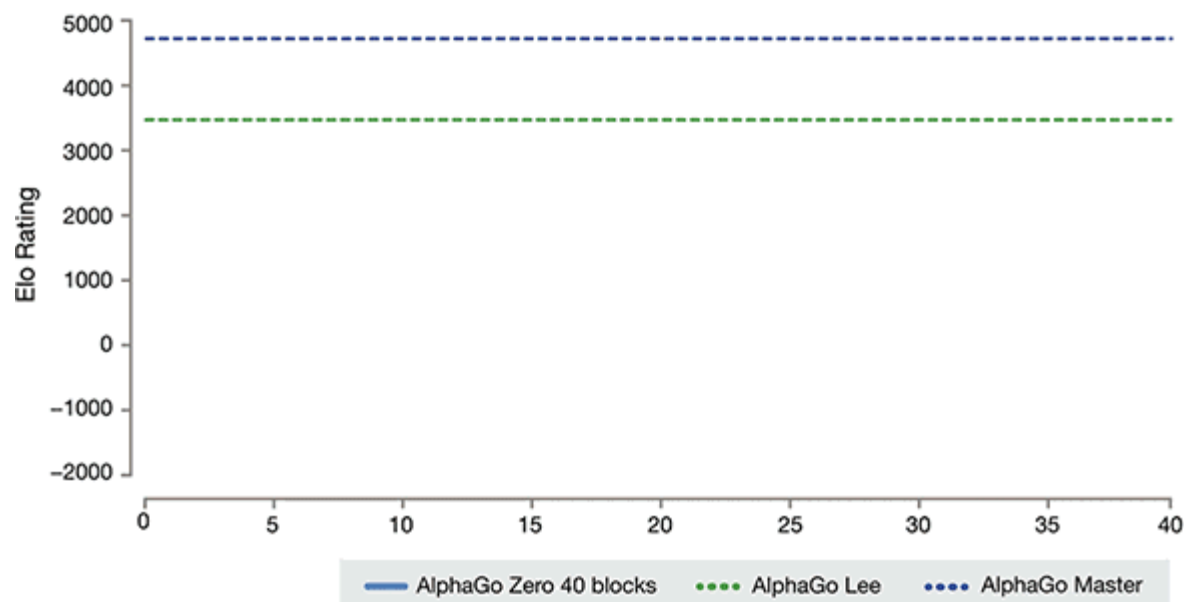


2017年10月18日，DeepMind团队公布了最强版阿尔法围棋，代号AlphaGo Zero。

3天自我训练，打败AlphaGo，100比1

40天自我训练，打败AlphaGo Master版本

不依赖任何专家数据，
完全依靠自我对弈和深度学习



国际象棋，棋手两人，分别执16枚白棋和16枚黑棋，白棋走第一步，按照一系列的规则交替进行

博弈的结果有三种：

白棋胜利、黑棋胜利、黑白平局



白棋胜： 如果白棋自己的国王安然无恙，但是吃掉了黑棋的国王

黑棋胜： 如果黑棋自己的国王安然无恙，但是吃掉了白棋的国王



如果出现下列情况中的一种，白黑棋子判定为平局

- (1) 轮到黑棋走子，但是它已经没有合法的移动，并且黑棋的国王没有被吃掉**
- (2) 轮到白棋走子，但是它已经没有合法的移动，并且白棋的国王没有被吃掉**
- (3) 白黑双方同意达成平局**
- (4) 棋面(board position) 已经排除了双方胜利的可能**
- (5) 双方50个回合，没有棋子被移动，并且没有一个棋子被吃掉**
- (6) 相同的棋面(board position)出现三次**

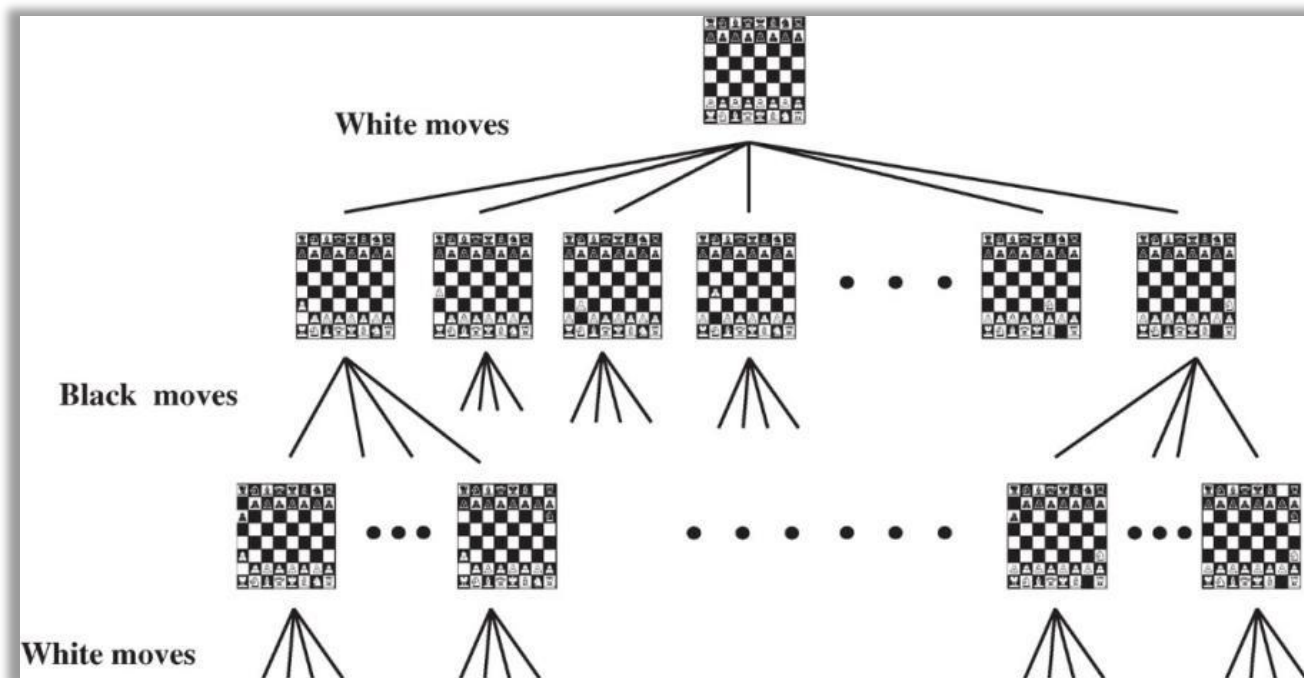
问题的有界性对博弈结果的讨论有很大的影响，因此假定棋类游戏是有界的。

棋类游戏的有界性假定： 白黑双方的来回是有限的，可以是一个天文数字，但是必须有界。

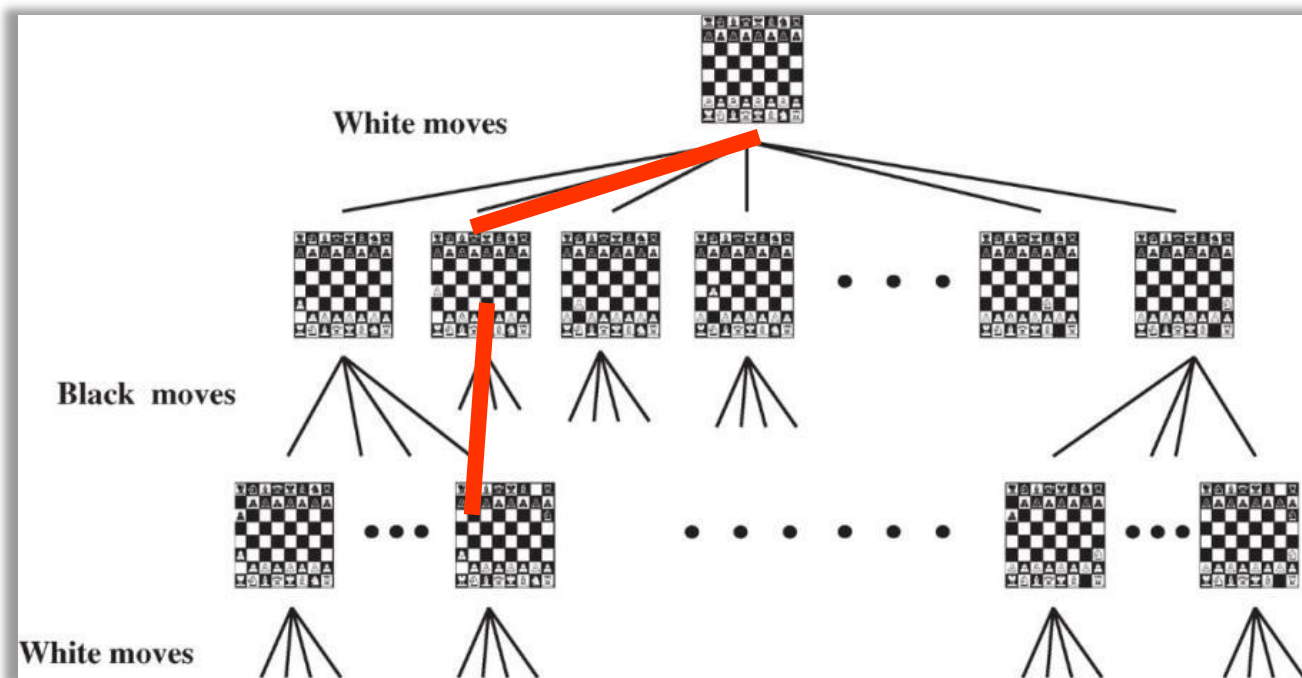


棋面(board position): 白黑双方每一颗棋子的身份和在棋盘上面的位置。

所有棋面的集合用 X 表示,
某一个棋面用 $x \in X$ 表示。
有界性假定使得集合 X 的个数一定是有限的, 但是有可能是一个天文数字。



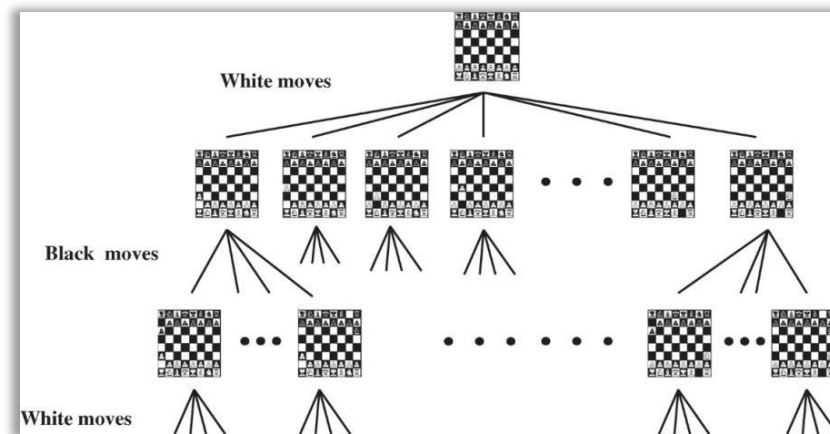
棋面反映的是**某一时刻**白黑双方的攻防信息，没有反应**整个攻防**的过程信息，为此，我们需要将白黑双方**每一回合产生的棋面**记录下来，形成一个序列，这个序列就反映了完整的博弈信息。



棋局态势(game situation): 将白黑双方每一回合产生的棋面记录下来, 形成一个序列, 这个序列就反映了完整的博弈信息

所有棋局态势的集合用 **H** 表示, 某一个棋局态势用 $\alpha \in H$ 表示, 是一系列满足一定条件的**棋面组成的序列**

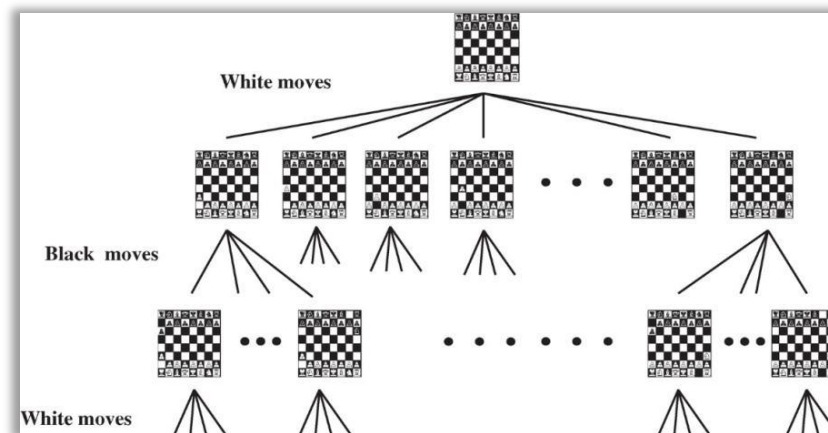
$$\alpha = (x_0, x_1, \dots, x_m, \dots, x_n), n \in N, x_m \in X, \forall 1 \leq m \leq n$$



一个棋局态势 $\alpha \in H$ 必须满足的条件

$$\alpha = (x_0, x_1, \dots, x_m, \dots, x_n), n \in N, x_m \in X, \forall 1 \leq m \leq n$$

(1) x_0 必须是**开局**棋面的一个棋局态势



(2) 对于整数 $1 \leq m < n$, $m \equiv 0 \pmod{2}$, 棋面 x_m 到 x_{m+1} 是通过**白方**的一步合法移动得到的

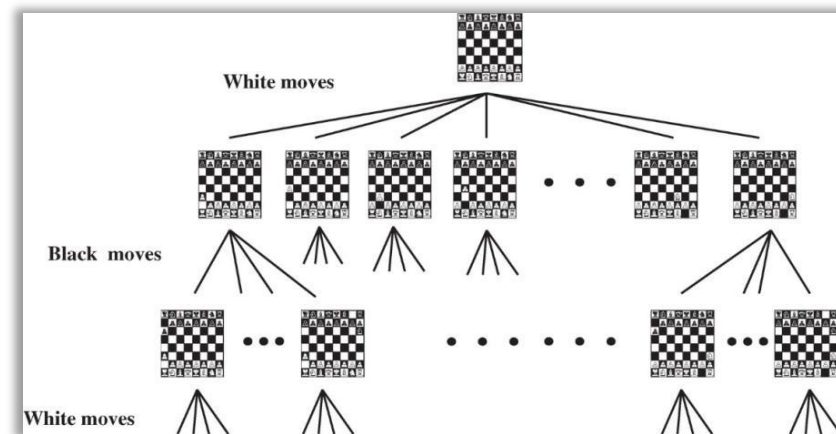
(3) 对于整数 $1 \leq m < n$, $m \equiv 1 \pmod{2}$, 棋面 x_m 到 x_{m+1} 是通过**黑方**的一步合法移动得到的

一个棋局态势是白黑双方交替攻防得到的一个棋面序列。

定义棋局态势集合的两个子集合，分别表示轮到白方行动的棋面态势和轮到黑方行动的棋面态势

$$H_{\text{even}} = \{\alpha \in H \mid \alpha = (x_0, x_1, \dots, x_n), n \equiv 0(\text{mod}2)\}$$

$$H_{\text{odd}} = \{\alpha \in H \mid \alpha = (x_0, x_1, \dots, x_n), n \equiv 1(\text{mod}2)\}$$

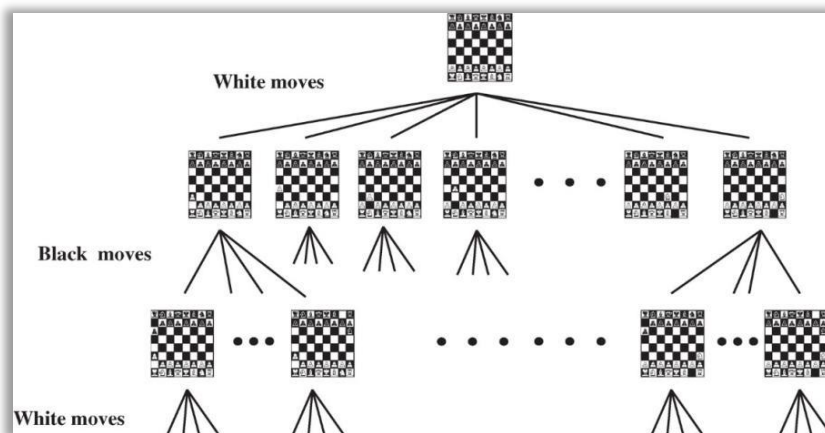


通过对棋类游戏胜负平规则的明确、有界性假定、棋面的定义和棋局态势的定义，我们已经完成了棋类游戏的形式化描述，即是完成了从描述性语言到数学语言的转变。

$$\alpha = (x_0, x_1, \dots, x_m, \dots, x_n), n \in N, x_m \in X, \forall 1 \leq m \leq n$$

$$H_{\text{even}} = \{\alpha \in H \mid \alpha = (x_0, x_1, \dots, x_n), n \equiv 0(\text{mod}2)\}$$

$$H_{\text{odd}} = \{\alpha \in H \mid \alpha = (x_0, x_1, \dots, x_n), n \equiv 1(\text{mod}2)\}$$



目 录

- 1 本章纲要
- 2 形式化描述
- 3 策略的定义**
- 4 三择一定理
- 5 总结

假设白方希望通过程序设计**利用计算机来进行棋类游戏**，那么计算机需要一个计划使得面对一个**给定的棋局态势**的时候可以知道下一步做什么？那么这个**完整**的计划就是一个策略。

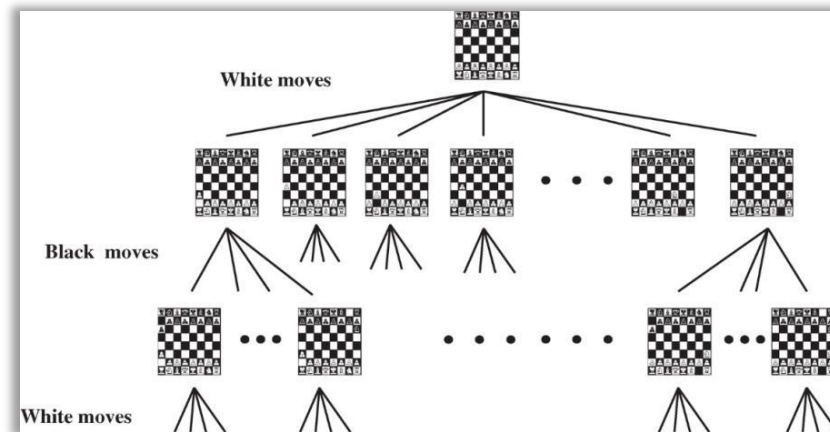
$$\alpha = (x_0, x_1, \dots, x_m, \dots, x_n), n \in N, x_m \in X, \forall 1 \leq m \leq n$$



白方策略：

$$s_w : H_{\text{even}} \rightarrow X$$

$$s_w(\alpha) = x_{n+1}, \alpha = (x_0, \dots, x_n), n \equiv 0(\text{mod } 2).$$



要求棋面 x_{n+1} 是由棋面 x_n 通过**白方**的一步合法移动得到的

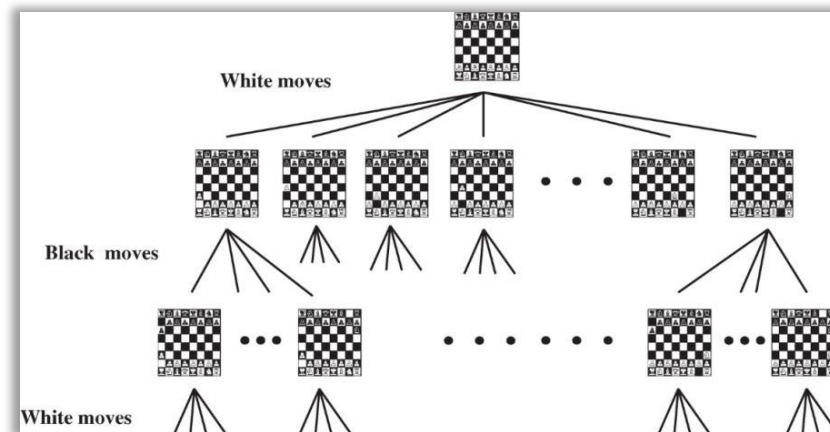
所有白方策略的集合用 Ω_w 表示

$$H_{\text{even}} = \{\alpha \in H \mid \alpha = (x_0, x_1, \dots, x_n), n \equiv 0(\text{mod } 2)\}$$

黑方策略：

$$s_b : H_{\text{odd}} \rightarrow X$$

$$s_b(\alpha) = x_{n+1}, \alpha = (x_0, \dots, x_n), n \equiv 1(\text{mod } 2).$$



要求棋面 x_{n+1} 是由棋面 x_n 通过**黑方**的一步合法移动得到的

所有黑方策略的集合用 Ω_B 表示

$$H_{\text{odd}} = \{\alpha \in H \mid \alpha = (x_0, x_1, \dots, x_n), n \equiv 1(\text{mod } 2)\}$$

白黑双方的策略对：

$$(s_w, s_b), \forall s_w \in \Omega_w, s_b \in \Omega_b.$$

初始棋面为 x_0

第一步**白**方行动，产生棋面 $x_1 = s_w(x_0)$ ，棋局态势为 (x_0, x_1)

第二步**黑**方行动，产生棋面 $x_2 = s_b(x_0, x_1)$ ，棋局态势为 (x_0, x_1, x_2)

.....

第 $2m+1$ 步**白**方行动，产生棋面 $x_{2m+1} = s_w(x_0, \dots, x_{2m})$

第 $2m+2$ 步**黑**方行动，产生棋面 $x_{2m+2} = s_b(x_0, \dots, x_{2m+1})$

白黑双方选定各自的策略(s_w, s_b)以后，得到的博弈结果要么是白方赢，要么是黑方赢，要么是双方平局，一般可用盈利函数表示

$$f_w(s_w, s_b) = \begin{cases} 1, & \text{白方赢} \\ -1, & \text{黑方赢} \\ 0, & \text{平局终} \end{cases} \quad f_b(s_w, s_b) = \begin{cases} -1, & \text{白方赢} \\ 1, & \text{黑方赢} \\ 0, & \text{平局终} \end{cases}$$

棋类游戏，有没有必胜策略



棋类游戏的必胜策略是一个反直觉的东西

白方必胜策略：

$$\exists s_w^* \in \Omega_w, s.t., f_w(s_w^*, s_b) = 1, \forall s_b \in \Omega_b.$$

黑方必胜策略：

$$\exists s_b^* \in \Omega_b, s.t., f_b(s_w, s_b^*) = 1, \forall s_w \in \Omega_w.$$

$$f_w(s_w, s_b) = \begin{cases} 1, & \text{白方赢} \\ -1, & \text{黑方赢} \\ 0, & \text{平局终} \end{cases} \quad f_b(s_w, s_b) = \begin{cases} -1, & \text{白方赢} \\ 1, & \text{黑方赢} \\ 0, & \text{平局终} \end{cases}$$

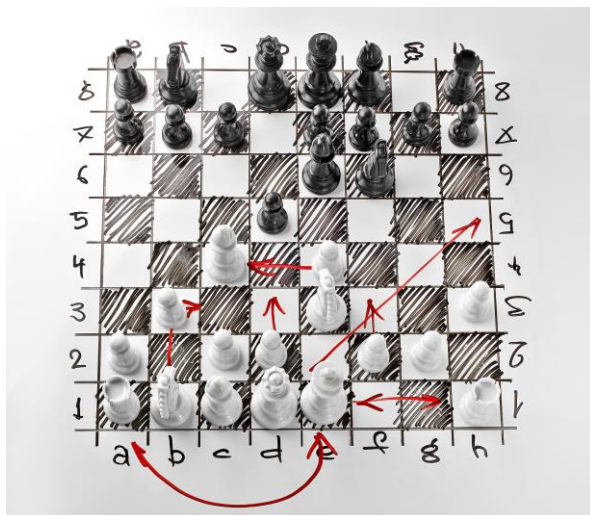
白方至少平局策略：

$$\exists s_w^* \in \Omega_w, s.t., f_w(s_w^*, s_b) \geq 0, \forall s_b \in \Omega_b.$$

黑方至少平局策略：

$$\exists s_b^* \in \Omega_b, s.t., f_b(s_w, s_b^*) \geq 0, \forall s_w \in \Omega_w.$$

$$f_w(s_w, s_b) = \begin{cases} 1, & \text{白方赢} \\ -1, & \text{黑方赢} \\ 0, & \text{平局终} \end{cases} \quad f_b(s_w, s_b) = \begin{cases} -1, & \text{白方赢} \\ 1, & \text{黑方赢} \\ 0, & \text{平局终} \end{cases}$$



所有的完全信息博弈（有前提）都存在必胜策略。

若双方都采用必胜策略，则要么先手获胜，要么和棋。

目 录

- 1 本章纲要
- 2 形式化描述
- 3 策略的定义
- 4 三择一定理**
- 5 总结

定理：黑白双方规则明确的棋类游戏，有且只有以下一种情况成立：

- (1) 白方有必胜策略**
- (2) 黑方有必胜策略**
- (3) 白黑双方有至少平局策略**

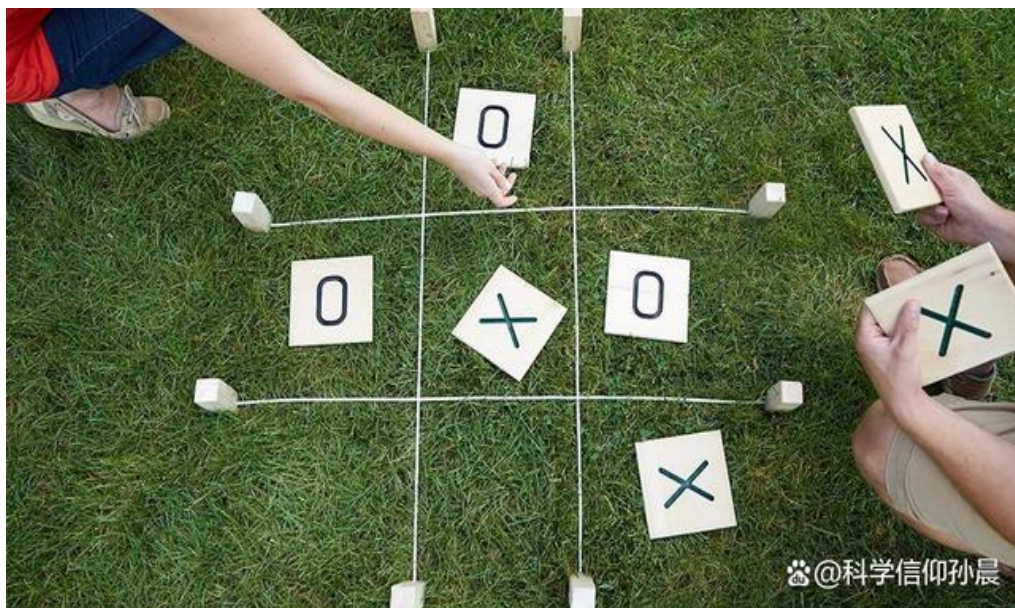
棋类游戏的三择一定理是博弈论中最早的著名定理之一



(Ernst Zermelo)

恩斯特·策梅洛(1871-1953)，德国数学家，对数学和哲学感兴趣，为集合论提供重要发展，博弈论先驱。博士毕业后担任**马克斯-普朗克**的助手，开始研究流体力学。**1913**年发表三择一定理论文，是博弈论前身，后由约翰-冯-诺伊曼和奥斯卡-摩根斯坦发展。

既然有了三择一定理，那么意味着围棋、国际象棋和中国象棋这类游戏的终结，为何至今，人们依然热衷不绝？

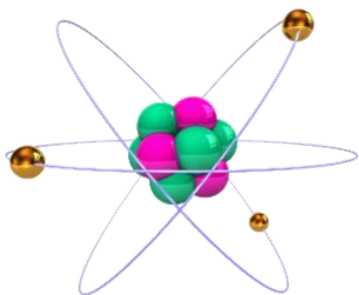


“井字棋”游戏，棋盘由一个井字构成，盘面上有9个格，对弈双方轮流在上面画圆圈和叉子，谁先连上三个就算赢。

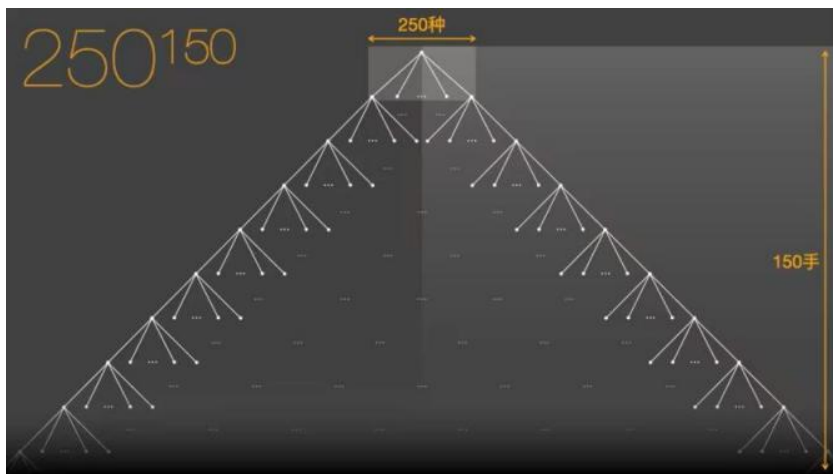
第1步9种选择，第2步8种，以此类推，共362880种固定的走法。



围棋在 $19 \times 19 = 361$ 个格子上轮流放棋子，
每个格子有黑白空三种可能，整个围棋
棋盘上的状态数上限是 $3^{361} = 1.7 \times 10^{172}$ ，
去掉一些重复和对称，围棋的状态复杂
度大约是 10^{172} 量级。



宇宙中原子个数大约 10^{72} 个



一盘围棋的平均手数是150手，每一手的平均分支数是250种，所以整个围棋的**游戏树**复杂度大约是 $250^{150} \approx 10^{360}$ 。



假设超级计算机每秒最高可计算100亿亿次浮点运算，1次运算出1条路径，则算完围棋所有可能情况需 10^{342} 秒。

我们将给出三择一定理的两个证明。

第一个证明的主要思想：数理逻辑。简单但是无法知道策略的构造。

第二个证明的主要思想：逆向归纳。复杂但是可以得到策略的构造。

数理逻辑的基本符号：

(01) X 是一个有限集合

(02) $A(x)$ 是 X 上的抽象逻辑公式

(03) $\forall$ 表示任取, $\exists$ 表示存在, $\neg$ 表示否定两个逻辑公式

$$(01) \neg(\forall x(A)) = \exists x(\neg A).$$

$$(02) \neg(\exists x(A)) = \forall x(\neg A).$$

证明：

第一步： 假设某种棋类游戏可以精确在**2L**步结束，白黑双方各走**L**步。

因为有界性假设，可以假设至多经过2L步结束，如果没有达到2L步，那么白黑双方走“空步”，直至达到双方各走步为止。

证明：

第一步： 假设某种棋类游戏可以精确在 $2L$ 步结束，白黑双方各走 L 步。

第二步： 对于 $1 \leq m \leq L$ ，用 a_m 表示白方的第 m 步移动，用 b_m 表示黑方的第 m 步移动。用 W 表示经过 $2L$ 步移动后白方获胜。那么 $\neg W$ 表示黑方获胜或者平局。

证明：

第三步：命题“白方有一个必胜策略”可以形式化为

$$\exists a_1 \forall b_1 \exists a_2 \forall b_2 \exists a_3 \dots \exists a_L \forall b_L (W)$$

则命题“白方有一个必胜策略”的否命题“白方没有一个必胜策略”可形式化为

$$\forall a_1 \exists b_1 \forall a_2 \exists b_2 \forall a_3 \dots \forall a_L \exists b_L (\neg W)$$

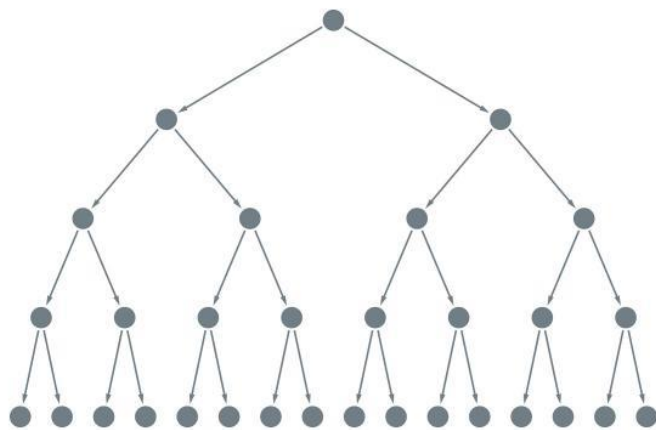
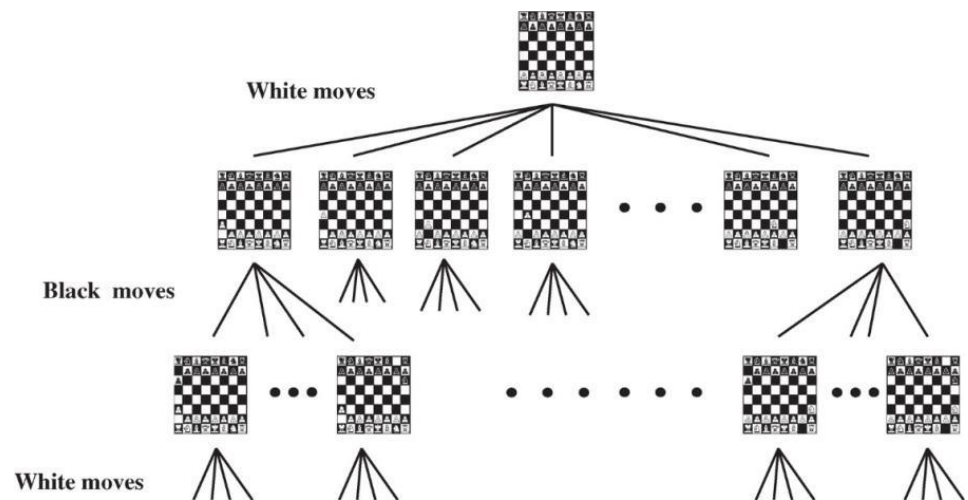
证明：

第四步：通过前面三步，我们证明了如果“白方没有一个必胜策略”，那么“黑方有一个至少平局策略”，同理可证如果“黑方没有一个必胜策略”，那么“白方有一个至少平局策略”。

命题得证。

博弈树(game tree): 棋局态势集合 H 可以形象化为一棵树, 某一个棋局态势 $\alpha \in H$ 称之为博弈树的**顶点(vertices)**

根顶点(root vertex): $\alpha = (x_0) \in H$ 称之为**根顶点**



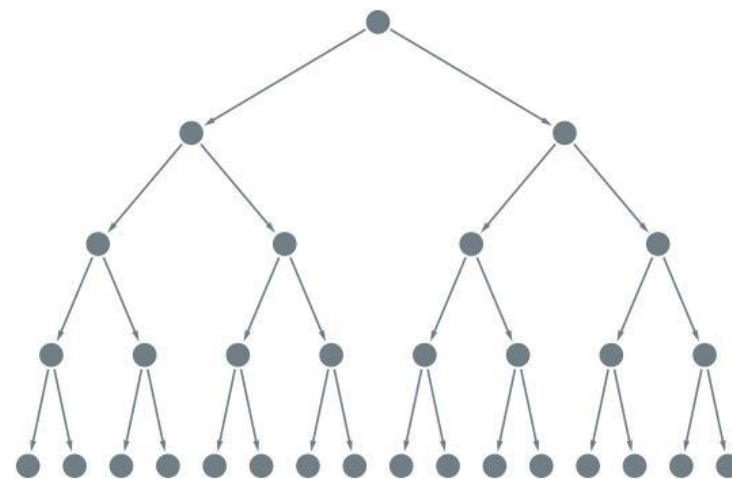
顶点的**子顶点**(Children vertices of a vertex):

$\forall \alpha \in H, C(\alpha) = \{\beta \in H \mid \beta \text{ 可以通过对 } \alpha \text{ 的一次合法移动得到}\}$

顶点的**后代顶点**(Descendant vertices of a vertex):

$\forall \alpha \in H, D(\alpha) = \{\beta \in H \mid \beta \text{ 可以通过对 } \alpha \text{ 的多次合法移动得到}\}$

叶(leaf): 博弈完成的棋局态势



从顶点 α 开始的子博弈树(subgame at α): $\forall \alpha \in H$, 子博

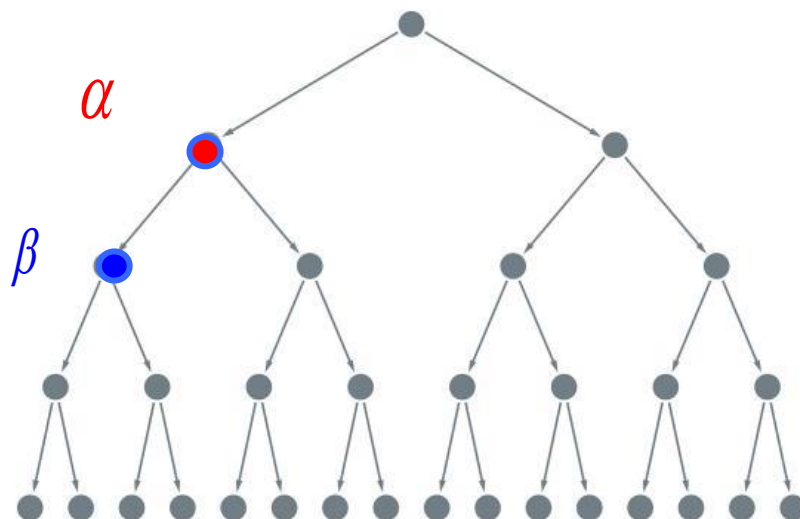
弈 $\Gamma(\alpha)$ 是以 α 为根顶点, 结合其后代顶点构成的子树

一般用 n_α 表示子博弈 $\Gamma(\alpha)$ 中的顶点数量

如果 $\beta \in C(\alpha)$, 那么 $\Gamma(\beta)$ 是 $\Gamma(\alpha)$ 的子博弈, 并且不包括顶点 α , 因此

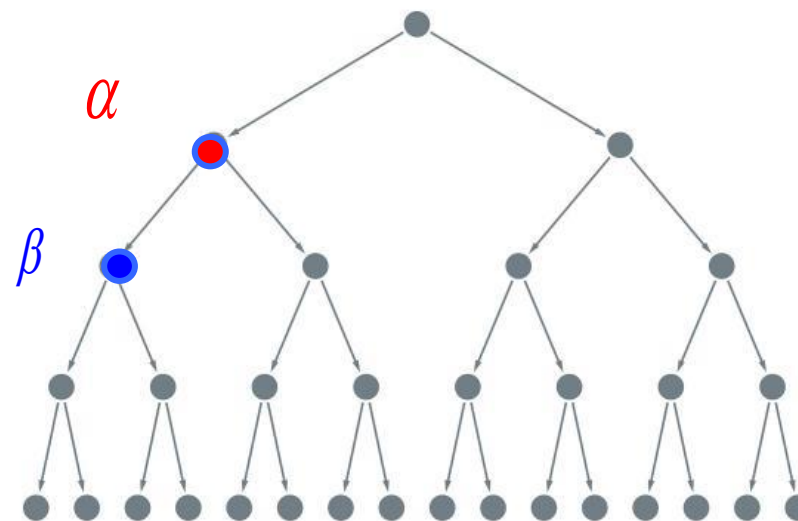
$$n_\beta < n_\alpha, \forall \beta \in C(\alpha).$$

$n_\alpha = 1$ 当且仅当 α 是一个叶子, 此时局中人无法做出任何移动, 因此此时的局中人策略记为 $\emptyset$ 。



所有的子博弈

$$\mathcal{F} = \{\Gamma(\alpha) : \forall \alpha \in H\}$$



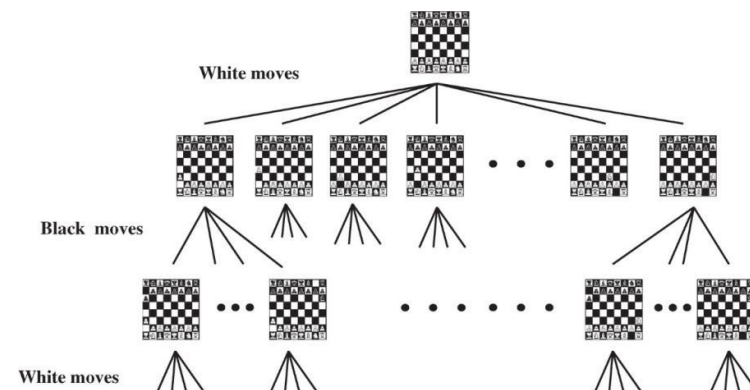
三择一定理的变形：

$\mathcal{F} = \{\Gamma(\alpha) : \forall \alpha \in H\}$ 中的任意一个子博弈满足且仅满足下面三者之一

- (1) 白方有**必胜策略**
- (2) 黑方有**必胜策略**
- (3) 白黑双方有至少平局策略

证明:

主要思路是对子博弈 $\Gamma(\alpha)$ 顶点的数量 n_α 进行归纳法。



第一步 假设 α 是满足 $n_\alpha = 1$ 的顶点，那么意味着 α 是终结的棋局态势，此时只有三种结果：一种是白方赢，此时白方的策略为 $\emptyset$ ；一种是黑方赢，此时黑方的策略为 $\emptyset$ ；一种是白黑平局，此时双方的策略都为 $\emptyset$

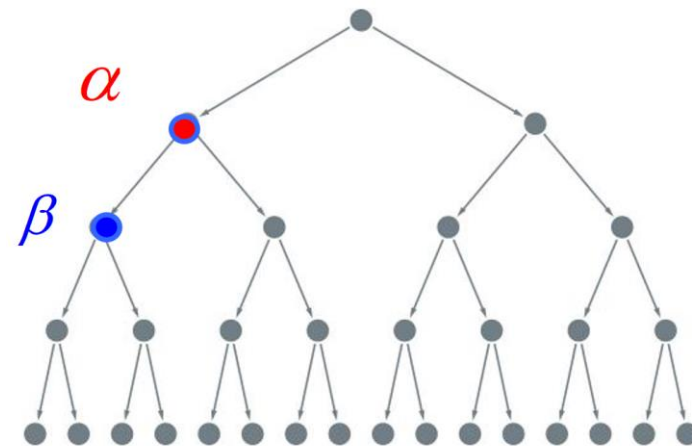
第二步 假设 α 是满足 $n_\alpha > 1$ 的顶点，由归纳法，满足

$$n_\beta < n_\alpha$$

的所有子博弈 $\Gamma(\beta)$ 都满足三择一定理。不失一般性，假设白棋在子博弈 $\Gamma(\alpha)$ 中先手，那么

$$\forall \beta \in C(\alpha), n_\beta < n_\alpha,$$

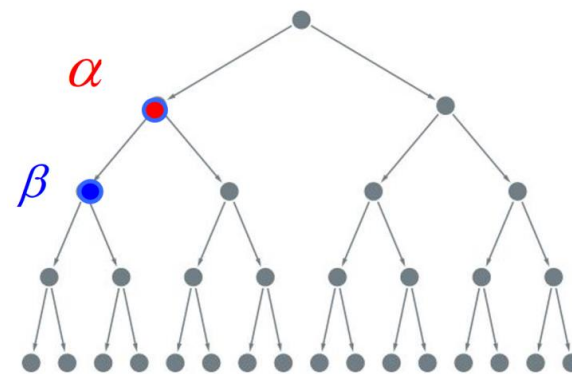
因此，子博弈 $\Gamma(\beta), \forall \beta \in C(\alpha)$ 满足三择一定理



第三步 讨论

情形3.1, 如果存在 $\beta_0 \in C(\alpha)$ 使得白方在子博弈 $\Gamma(\beta_0)$ 中有一个必胜策略 s_w , 那么白方在博弈 $\Gamma(\alpha)$ 中有必胜策略

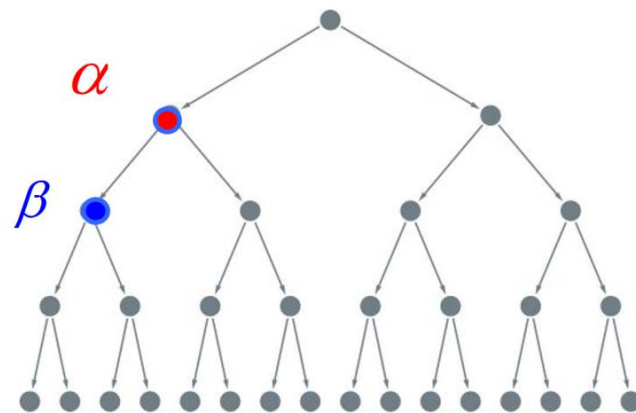
$$\alpha \rightarrow \beta_0 \rightarrow s_w.$$



第三步 讨论

情形3.2, 如果 $\forall \beta \in C(\alpha)$ 使得黑方在子博弈 $\Gamma(\beta)$ 中都有必胜策略 s_b , 那么黑方在博弈 $\Gamma(\alpha)$ 中有必胜策略

$$\alpha \rightarrow \beta \rightarrow s_b.$$



第三步 讨论

在情形3.3, 白黑双方在子博弈 $\Gamma(\alpha)$ 中都有至少平局策略

$$\alpha \rightarrow \beta_0 \rightarrow (s_w, s_b).$$

证毕

三择一定理的**注释**:

- (1) 博弈必须有限**
- (2) 博弈双方的策略决定了整个博弈，整个过程无随机因素**
- (3) 局中人对先前阶段的各种行动完全知晓**

目 录

- 1 本章纲要
- 2 形式化描述
- 3 策略的定义
- 4 三择一定理
- 5 总结

本章，我们对棋类游戏进行了形式化描述，定义了策略、必胜策略、至少平局策略等概念，证明了三择一定理，为进一步学习博弈论提供了最直观的感受。

授课完毕 批评指正